

Aula 7 – Flexbox e Responsividade

Conteúdo: Flexbox, Organização de Elementos e Media Queries

1. Introdução ao Flexbox

Flexbox (Flexible Box Layout) é um modelo de layout do CSS criado para facilitar o alinhamento, distribuição e organização de elementos em uma página web.

Principais propriedades do container flex

- display: flex
- flex-direction
- justify-content
- align-items
- flex-wrap
- gap

Exemplo:

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  gap: 10px;  
}
```

2. Organização de Elementos com Flexbox

O Flexbox permite organizar elementos em linhas ou colunas, distribuir espaços automaticamente e criar layouts modernos com menos código.

Exemplo de cards alinhados:

```
.cards {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 20px;  
}  
  
.card {  
  width: 200px;  
}
```

3. Responsividade

Responsividade é a capacidade de uma página adaptar sua aparência para diferentes tamanhos de tela, como celulares, tablets e computadores.

Boas práticas

- Utilizar unidades relativas (% , rem, vw)
- Evitar larguras fixas
- Utilizar Flexbox e Grid
- Testar em diferentes resoluções

4. Media Queries

Media Queries permitem aplicar estilos específicos dependendo do tamanho da tela.

Exemplo:

```
@media (max-width: 768px) {  
  .menu {  
    flex-direction: column;  
  }  
}
```

Exemplo Completo

```
.container {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
}
```

```
@media (max-width: 768px) {  
  .container {  
    flex-direction: column;  
  }  
}
```

Exercícios

1. Crie um container Flexbox com três caixas alinhadas horizontalmente.
2. Altere o exercício anterior para exibir os itens em coluna.
3. Utilize justify-content para centralizar os elementos horizontalmente.
4. Utilize align-items para centralizar os elementos verticalmente.

5. Crie um layout com cinco cards utilizando flex-wrap.
6. Adicione espaçamento entre os cards usando gap.
7. Monte um menu horizontal usando Flexbox.
8. Transforme o menu horizontal em vertical quando a tela tiver menos de 768px.
9. Crie uma página com duas colunas que se transformam em uma coluna no celular.
10. Desenvolva uma galeria responsiva utilizando Flexbox e Media Queries.